

# 雨水下水道 開孔抽樣巡檢覆蓋率系統

這份文件說明這套系統「怎麼把人孔開孔紀錄換算成管線巡檢長度」，以及為什麼中間有幾個步驟不能省。全文盡量用白話，需要精確定義的地方才給規則與數字。

資料範圍：台南市 33 個行政區・115 年度・管線圖資基準日 2026-09-15

---

## 內容

- 1・ 這套系統在解決什麼問題
- 2・ 核心規則：一座人孔代表多長的管線
- 3・ 最容易做錯的地方：虛人孔
- 4・ 完整計算流程
- 5・ 未巡檢要拆成兩種，不能混為一談
- 6・ 月份與累積怎麼算
- 7・ 資料怎麼存：為什麼這樣設計
- 8・ 網頁端的運作方式
- 9・ 怎麼驗證算得對不對
- 10・ 接手前必讀：十個容易誤解的點

## 01 這套系統在解決什麼問題

把「開了幾座人孔」這種點狀成果，換算成「巡檢了多少公里管線」這種線狀績效。

下水道埋在地下，沒辦法整條挖開檢查。實務上的做法是**開人孔抽樣**：打開人孔蓋往裡面看，用這一點的狀況代表附近一段管線的狀況。

問題來了——管理單位真正要回答的是「今年巡檢了多少公里？哪裡還沒巡？」但手上的原始資料是**8,733 座列管人孔**和**9,169 筆開孔紀錄**，兩者都是「點」。這套系統做的就是這個轉換：



圖 1 系統的本質是一個換算器：輸入是人孔的開孔紀錄，輸出是每一小段管線「有沒有被巡到、被巡幾次、哪個月巡的」。

## 02 核心規則：一座人孔代表多長的管線

開一座孔，往上游和下游各算一半的距離。這是整套系統唯一的業務規則。

想像四座人孔 A、B、C、D 串在一條管線上。如果今天只開了 B 這座孔，那 B 代表的巡檢範圍是「A 到 B 的後半段」加上「B 到 C 的前半段」。為什麼是一半？因為 A 到 B 之間的前半段，本來就該由 A 負責；這樣每一段管線都有明確的歸屬，不會重複算也不會漏算。



圖 2 開 B 孔，涵蓋 A-B 的一半加上 B-C 的一半。A 與 C 各自負責的另外一半，要等 A、C 真的被開了才算巡到。

## 把規則講精確：每一點歸最近的人孔

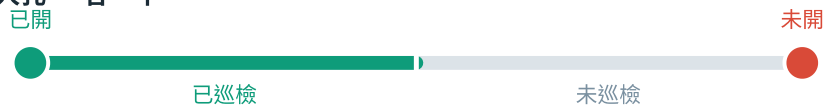
「各一半」這句話在單純的一條管線上很好懂，但管網會分岔、會有死巷，所以系統用一個更精確、而且涵蓋所有情況的說法：

### 核心規則

管線上的**每一個點**，歸屬於「沿著管線走最近的那一座實人孔」。那座人孔今年有開孔，這一點就算被巡檢到。

這個規則不是另一套邏輯，它就是「各一半」的精確版本。兩座人孔直接相連時，走到中點剛好兩邊距離相等，分界點自然落在中點——完全等於各負責一半。差別在於它還能正確處理另外三種情況：

情況一 兩端都有人孔 → 各一半



情況二 只有一端有人孔 → 整段



情況三 分岔 → 依走過去的距離分界



圖3 情況三是最容易做錯的一種。分岔點本身沒有人孔，但管線在這裡並沒有結束，所以不能把整段判給遠處的人孔，也不能因為分岔就整段放棄。正確做法是每條分支各自依「走過去的距離」找分界點。

### 一個真實案例：本系統原本就是在這裡算錯的

安南區府安路六段有個分岔點（圖資編號 CANR0961-R3），它連著三條管線：往西北 237 公尺到人孔 CANR4058（未開）、往東 95 公尺到 CANR4060（未開）、以及往南只有 6.9 公尺到 CANR2446（已開孔）。

早期版本在分岔點直接截斷，把 237 公尺和 95 公尺兩整段都判給遠處的未開人孔，等於完全忽略了 7 公尺外就有一座開過的孔。改成依網路距離分配後，237 公尺這段變成 115.1 公尺已巡檢、122.0 公尺未巡檢；95 公尺這段變成 44.2 公尺已巡檢、51.1 公尺未巡檢。

這一項修正讓全市覆蓋率從 75.52% 變成 **81.66%**，「兩端無人孔」的長度從 115.72 公里降到 60.53 公里。

### 情況四：完全沒有人孔

如果一整組相連的管線裡一座實人孔都沒有，那不管怎麼走都找不到可以開的孔，這些管段無論如何都巡不到。全市有 60.53 公里屬於這種情況，第 5 節會說明為什麼一定要跟「有孔沒開」分開統計。

### 給廠商的一句話規格

把管網當成一張圖（node = 人孔與轉折點，edge = 管線，權重 = 長度），以**所有實人孔為起點跑一次多源 Dijkstra**，得到每個節點到最近實人孔的距離與歸屬。對每條 edge，若兩端歸屬相同就整段歸它；不同則在  $x = (\text{邊長} + \text{dist}[\text{終點}] - \text{dist}[\text{起點}]) / 2$  處切開，前後分別歸兩端的人孔。這樣既涵蓋所有情況，也保證每一點只被算一次。

## 03 最容易做錯的地方：虛人孔

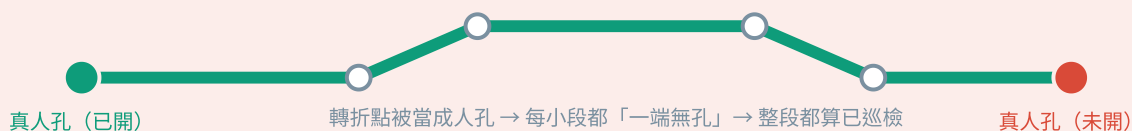
圖資裡有 6,101 個節點長得像人孔，但它們不是人孔。沒處理這件事，覆蓋率會嚴重高估。

台南市的人孔圖層有 14,833 個節點，但只有 8,732 個是真人孔（正常人孔、覆蓋人孔）。剩下的 **6,101 個是「虛人孔」**——它們是管線的**轉折點**，用來記錄管線在哪裡轉彎。地面上根本沒有孔蓋，工務人員不可能打開它。

如果直接把虛人孔當成受檢端點，會發生什麼事？一段本來應該由遠處真人孔負責的長管線，會被轉折點切成好幾小段，每小段都變成「一端沒人孔 → 整段算已巡檢」，覆蓋率就被灌水了。

在第 2 節的「最近人孔」規則下，這件事會自動被處理好：虛人孔**不是起點**，所以計算距離時會直接穿過它，不會被誤認成可以開孔的地方。

#### × 沒有處理虛人孔



#### ✓ 自動穿越合併後



圖 4 轉折點只是幾何上的彎折，不影響誰負責巡檢。計算距離時會直接穿過它們，分界點落在兩座真人孔的中間，而不是落在轉折點上。台南市 14,652 個節點中，只有 8,470 個是實人孔，會被當成分配的起點。

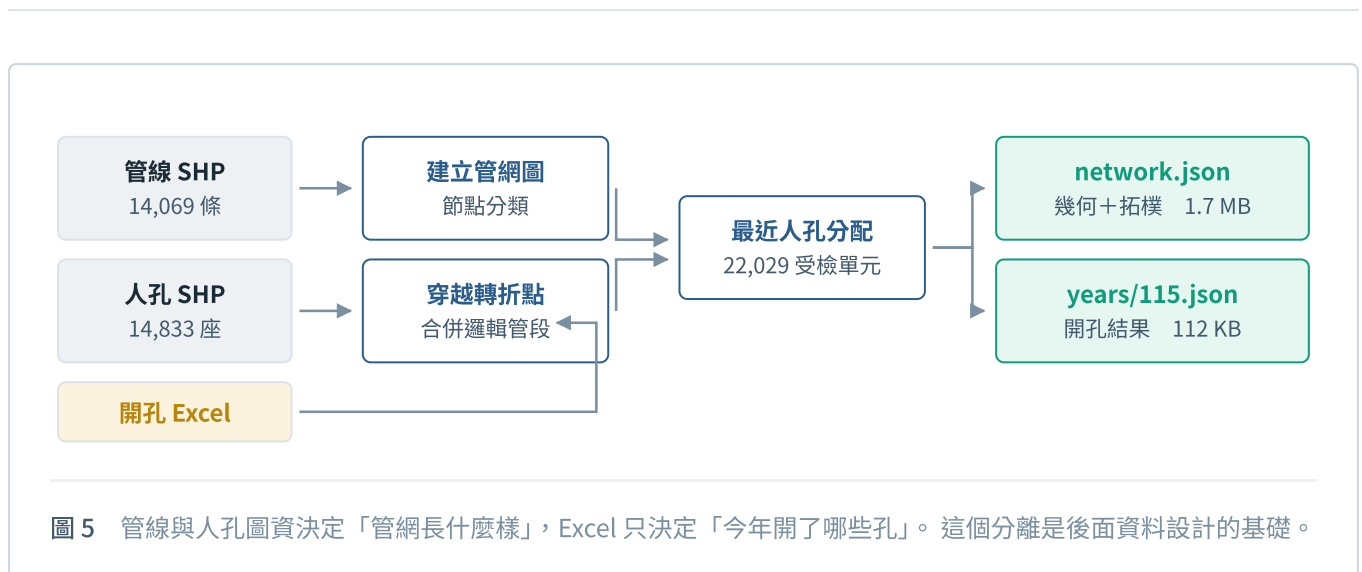
## 分岔點不需要特別處理

早期版本曾經把「接三條以上的虛人孔」當成管線的盡頭來處理，這是錯的——分岔點只是管線分流的地方，管線在那裡並沒有結束。改用最近人孔分配之後，分岔點跟一般轉折點一樣直接穿過，每條分支自然依距離找到自己的分界點，不必寫任何特例。

末端（只接一條管線）也一樣不用特例：走到那裡沒有別的人孔可以分擔，整段自然歸唯一那座人孔，就是圖 3 的情況二。

## 04 完整計算流程

從原始圖資到網頁資料，一共七個步驟，全部寫在一支 Python 程式裡。



1

### 讀圖資，建立管網

管線的 `US_MH`（上游人孔）與 `DS_MH`（下游人孔）欄位就是拓樸關係，不需要用座標去猜誰接誰。用「行政區+編號」當節點識別碼。

2

### 補救對不上的端點

有 275 個管線端點的編號在人孔圖層裡找不到，改用座標比對，1 公尺以內視為同一個節點。仍有 109 個無法對應。

3

### 節點分類

依人孔圖層的 `Type` 欄位分成三類：實人孔（正常／覆蓋，8,470 個）、虛人孔（轉折點，6,073 個）、查無此節點（109 個）。只有實人孔會成為分配起點。

4

#### 多源最短路徑

以全部 8,470 座實人孔同時當起點跑 Dijkstra，算出每個節點到最近實人孔的距離與歸屬。虛人孔在這一步被自然穿越。

5

#### 切成受檢單元

每條管線若兩端歸屬同一座人孔就整段不切；歸屬不同則在距離相等處切開。14,069 條管線中有 7,960 條被切開，共得到 22,029 個受檢單元。

6

#### 套上開孔紀錄

查每個單元的歸屬人孔今年開了幾次、各在哪幾個月哪幾天開的，寫成年度檔。

7

#### 驗證並輸出

檢查所有單元長度加起來是否等於管線總長，通過才輸出。

## 05 未巡檢要拆成兩種，不能混為一談

155 公里沒巡到，但其中只有 67 公里是「該去而沒去」。這個區分是整套系統最有價值的地方。

如果報表只寫「未巡檢 155 公里，覆蓋率 81.7%」，看報表的人會直覺認為是巡檢人力不足。但實際拆開來看，性質完全不同：

| 分類        | 長度       | 意思             | 該怎麼處理               |
|-----------|----------|----------------|---------------------|
| ■ 列管人孔未開孔 | 67.03 km | 有孔、也列管了，今年就是沒開 | 排進開孔計畫就能補上          |
| ■ 管段兩端無人孔 | 60.53 km | 根本沒有孔可以開       | 要增設人孔，或改用 CCTV 其他方式 |
| ■ 圖資編號缺漏  | 24.82 km | 端點編號對不上人孔圖層    | 補正圖資，不是巡檢的問題        |
| ■ 實人孔未列管  | 2.91 km  | 有真人孔，但不在列管名冊裡  | 評估是否納入列管            |

### 這個區分為什麼重要

60.53 公里是**結構性限制**，整組相連的管線裡一座實人孔都沒有，不管投入多少人力都巡不到。把它算進巡檢績效檢討，等於在要求同仁做一件物理上做不到的事。反過來說，真正可以透過管理改善的只有 67.03 公里，而且這個數字和「同一段被重複巡檢的 74.41 公里」幾乎一樣多——也就是說，**光是調整抽樣分配就足以補上整個可行動的缺口**。

所以地圖上這兩種未巡檢用了明顯不同的顏色：可行動的用紅色，結構性限制的用灰藍色。這不是配色偏好，是資訊設計上的刻意區隔。

## 06 月份與累積怎麼算

兩種模式回答兩個不同的問題：「這個月做了多少」與「到這個月為止做到哪」。

### 單月模式

某一段管線，只要它的負責人孔在該月份有開孔紀錄，就計入該月。一段管線如果 2 月和 5 月各開過一次，那 2 月和 5 月都會算到它。

### 累積模式

顯示指定時間之前曾經被巡檢過的管線，並且依「**第一次被巡到的時間**」上色。關鍵在於同一段只算一次，用首次時間計算，不會因為重複巡檢而灌水。

### 月粒度與日粒度

上面兩種模式都可以用**月**或**日**推進。月粒度是 12 格；日粒度依實際有紀錄的檢查日推進，115 年度共 **158 個檢查日**（2026-01-18 至 2026-09-09），可以看到巡檢隊伍在市區裡逐日推進的過程。兩種粒度切換時時間點會自動對齊——從「3 月」切到日粒度會跳到 3 月最後一個檢查日，累積長度維持一致。

### 逐日動畫的效能處理

158 個畫面如果每一幀都重建 22,029 條線，中階手機會卡。系統改成**底圖固定、只更新會變動的**那一層：未巡檢的暗色底線畫一次就不動，各月份各自一層，播放時只有「當前月份」那一層需要更新，並用二分搜尋找出該層要顯示到第幾筆。實測單幀從 30.9 毫秒降到 1.3 毫秒，即使把 CPU 效能限制到四分之一也只需 4.5 毫秒。

## 為什麼各月加總會大於累積值

115 年度各月加起來是 765.85 公里，但累積只有 691.45 公里。差額 74.41 公里就是**同一段管線被重複巡檢的部分**。這個差額本身就是一個有用的管理指標，系統在總覽頁會直接點出來。

### 同一段管線的巡檢紀錄

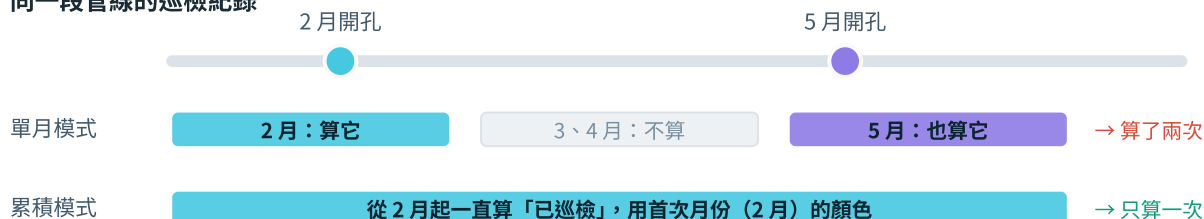


圖 6 單月模式適合看「當月產出」，累積模式適合看「年度進度」。兩者的數字不該互相比對，因為定義本來就不同。

## 07 資料怎麼存：為什麼這樣設計

管網幾何和年度成果分開存。這個決定直接影響未來十年的維護成本。

最直覺的做法是「一個年度一個完整檔案」，但那樣每加一個年度就要重複存一次 1.7 MB 的管線幾何。十年就是 23 MB，而且圖資更新時會有十份不一致的副本。

所以系統拆成三種檔案：

| 檔案                | 大小     | 內容                                 | 什麼時候會變    |
|-------------------|--------|------------------------------------|-----------|
| network/*.json    | 2.3 MB | 管線幾何、受檢單元切分結果、各單元屬於哪個行政區、是否結構性無法巡檢 | 只有管線圖資更新時 |
| years/*.json      | 259 KB | 每個單元今年開幾次、哪幾個月開的、該人孔是否列管           | 每次補新的開孔紀錄 |
| boundaries/*.json | 138 KB | 行政區界線                              | 幾乎不會變     |

年度檔用**索引對齊**的方式和管網檔關聯——年度檔的第 500 筆，對應的就是管網檔的第 500 個受檢單元。不需要 id 欄位，也不需要做 join。

## 月份用位元遮罩存

每個單元的巡檢月份不是存成陣列 [2, 5]，而是存成一個整數 18。因為 18 的二進位是 000000010010，從右邊數第 2 位和第 5 位是 1。

數值 18 代表「2 月和 5 月有開孔」

| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  |

12 個月只佔一個整數欄位，年度檔因此只有 112 KB

圖 7 這個做法讓手機切換年度幾乎沒有延遲。前端要判斷「某月是否有巡檢」，就是一次位元運算，22,029 筆算完不到 1 毫秒。

### 擴充時發生什麼事

**加月份：**換一份 Excel 重跑程式，年度檔裡的數字改變，管網檔完全不動。

**加年度：**設定檔加一筆，多產生一個 112 KB 的年度檔，管網檔共用。

**換圖資：**產生新的管網檔，舊年度仍指向舊管網檔——**歷年統計數字不會因為圖資更新而被追溯修改**，這對稽核很重要。

## 08 網頁端的運作方式

純靜態網站，沒有後端、沒有資料庫。所有統計都在使用者的瀏覽器裡即時算。

### 為什麼不做後端

整份資料只有 2 MB，一次載進瀏覽器，之後所有篩選、統計、切換模式都是本地運算，不必再連線。這帶來三個好處：反應是瞬間的、沒有伺服器要維護、可以放在 GitHub Pages 免費代管。代價是首次載入要 2 MB，在 4G 上大約 2 到 3 秒。

### 統計即時重算

使用者每次改篩選條件，系統就掃過 22,029 個單元重新加總。這個迴圈在手機上約 3 到 5 毫秒，所以「選了行政區，左邊的數字立刻跟著變」是可行的，不需要預先算好各種組合。

## 畫線的效能處理

22,029 條線如果各自建立一個圖層物件，手機拖動地圖會卡。系統改成**依顏色分組**：同一種顏色的線全部合併成一個多線段物件，整張圖只有 4 到 13 個圖層物件，滑動就很順。

代價是合併後的線無法個別點擊，所以點選改成自己實作：使用者點下去時，先用每段的邊界框快速篩掉絕大多數，剩下少數幾段才計算「點到線的實際距離」，取最近的一段。手機的判定範圍放寬到 22 像素，細線也按得到。

| 功能     | 做法                              |
|--------|---------------------------------|
| 三種著色模式 | 狀態、次數、月份。切換時只是換分組規則，資料不重載       |
| 篩選     | 年度、行政區、巡檢狀態、巡檢次數、最短長度，條件可疊加     |
| 行政區界   | 選區時以虛線框出，地圖自動縮放到整個區界可見          |
| 浮動資訊視窗 | 可拖曳、縮放、收合、關閉；字級固定，縮小時改用捲動而非壓縮排版 |
| 定位     | 瀏覽器定位 API，可依距離排序附近的未巡檢管段        |
| 離線版    | 建置時可輸出單一 HTML，資料與程式全部內嵌，雙擊即開    |

地圖程式 Leaflet 打包在專案內，不從外部 CDN 載入 —— 公部門內網常會擋外部 CDN，這樣比較保險。

## 09 怎麼驗證算得對不對

這類換算最怕的是「看起來合理但其實重複計算」。系統用四個檢查把關。

### 檢查一：長度守恆（最重要）

所有受檢單元的長度加起來，必須等於管線圖資的總長度。目前是 **846,724.09 公尺** 對 **846,724.48 公尺**，誤差 **0.39 公尺**，來自小數點四捨五入。

這一項通過，就同時證明了沒有任何一段管線被重複計算、也沒有任何一段被遺漏。建置程式把它寫成自動檢查，誤差超過 5 公尺會直接示警。

- **退化驗證：**兩座實人孔直接相連的管線，分界點必須恰好落在中點。全市有 5,969 條符合這個條件的管線，切出來的兩段長度完全相等。
- **切開的段必成對：**7,960 條管線被分界點切開，各產生兩個單元。
- **座標系統驗證：**TWD97 二度分帶轉 WGS84 的結果，與圖資內建的經緯度欄位比對，誤差小於 1 公分。

另外，建置過程會主動印出資料品質問題，包括 306 座已開孔但沒接任何管線的孤立人孔、新市區有 84% 節點是虛人孔、歸仁區 16.22 公里端點編號對不上等等。這些不是程式錯誤，是圖資本身的狀況，需要業務單位判斷。

## 10 接手前必讀：十個容易誤解的點

如果要重寫或接手這套系統，這幾點沒注意就會算錯。

1. **虛人孔不是人孔。**人孔圖層裡 41% 的節點是轉折點，直接拿來當受檢端點，覆蓋率會嚴重高估。
2. **分岔點不是管線的盡頭。**在分岔處截斷、把整段判給遠處人孔，會低估覆蓋率。本系統早期版本就犯過這個錯，差距達 6 個百分點。
3. **拓樸用編號，不要用座標猜。**管線的 `US_MH` / `DS_MH` 欄位已經寫明誰接誰，座標吸附只用在編號對不上的補救。
4. **節點識別碼要含行政區。**不同行政區會有相同的人孔編號。
5. **「沒有人孔」和「有人孔但沒開」是兩回事。**前者是結構性限制，後者才是可以改善的績效。
6. **單月長度加總不等於累積長度。**差額是重複巡檢，不是計算錯誤。
7. **累積要用首次巡檢月份。**用最後一次或每次都算，都會重複灌水。
8. **長度守恆是驗收條件。**任何改動之後都要重跑這個檢查。
9. **年度資料和管網資料要分開。**混在一起會導致圖資更新時，歷年統計數字跟著變動。
10. **開孔紀錄表比列管清單權威。**紀錄表裡有 148 座人孔不在列管清單中，次數與月份一律以紀錄表為準。
11. **覆蓋率不等於巡檢品質。**這套系統只回答「有沒有去看」，不回答「管線狀況好不好」。後者要另外的檢測資料。
12. **「檢查日期」的定義要跟填表單位確認。**系統只看得到 Excel 裡的日期，看不出那是現場開孔當天還是事後登錄當天。若兩者常有落差，逐日動畫反映的會是登錄節奏而非實際巡檢節奏。

### 技術規格摘要

建置端 Python 3 (pandas、numpy、pyshp、pyproj、openpyxl)，單次執行約 30 秒。前端純 HTML／CSS／JavaScript，無框架，地圖使用 Leaflet 1.9.4。輸出為靜態檔案，可放任何靜態主機。原始座標系統 EPSG:3826 (TWD97 二度分帶)，輸出為 EPSG:4326 (WGS84)。

管線及人孔圖資、開孔紀錄為台南市政府資料。行政區界取自內政部國土測繪中心「全國村里界圖」，經 g0v 社群 twgeojson 專案轉檔後再簡化。底圖為 OpenStreetMap／CARTO。地圖程式 Leaflet 1.9.4 (BSD-2-Clause)。